2026 衛星軌道設計競賽
排位賽規則

1　競賽目的

本競賽旨在培養參賽者於**軌道設計**、**太空任務分析**與**軌道機動規劃**之實戰能力。參賽隊伍需設計「地球太空船」(簡稱 SC_Human)之機動策略，在限制時間內攔截「外星人太空船」(簡稱 SC_Alien)，同時兼顧燃料消耗與任務效率。

2　任務設定

- **SC_Alien：**僅受外界力場影響，無主動機動。
- **SC_Human：**可進行多次瞬時脈衝 ($\Delta\mathbf{v}_k$) 機動。
- **機動約束：**
  1. 每次脈衝需滿足速度增量限制：

     $$\|\Delta\mathbf{v}_k\| \le \Delta V_{\text{lim}}$$

     在本競賽中，每次脈衝之速度增量大小不得超過 250 m/s，亦即 $\Delta V_{\text{lim}} = 250$ m/s；兩次機動間需間隔至少 100 秒。
  2. 任務一開始若有需要的話，便可進行第一次機動。
  3. 任務總花費 ΔV_{team} 不能超過 3 km/s。
- **軌跡約束：**在攔截到外星人之前，地球太空船之軌跡不得穿越地球。

3　攔截成功條件

相對距離定義為：

$$\Delta r(t) = \|\mathbf{r}_B(t) - \mathbf{r}_A(t)\|$$

若在 $0 \le t \le T_{\text{max}}$ 時存在某時刻 t^* 滿足 $\Delta r(t^*) \le 5$ km 即視為成功，其中 T_{max} 代表外星人已經逃逸，任務結束時間。定義方式為 SC_Alien通過近地點後，其地心距離首次增加至任務邊界之時間；T_{max} 於競賽開始時公布。

- **攔截時刻** (t_{int})：**首次**滿足條件之時間。也就是若 $t^* = \{t_1^*, t_2^*, \cdots\}$，則 $t_{\text{int}} = t_1^*$。
- **任務完成時間** (T_{team})：即為攔截時刻 t_{int} 或任務結束時間 T_{max}。

故定義

$$T_{\text{team}} = \begin{cases} t_{\text{int}}, & \text{成功攔截} \\ T_{\max}, & \text{攔截失敗} \end{cases} \tag{1}$$

$$d_{\min,\text{team}} = \min_{0 \le t \le T_{\max}} \Delta r(t) \tag{2}$$

$$\Delta r_{\min} = \max\left(d_{\min,\text{team}},\, 5\right) \tag{3}$$

請注意：本次排位賽僅考慮相對位置，對接近時的**相對速度不設限**。

4　評分方式

定義總速度增量 ΔV_{team} 為：

$$\Delta V_{\text{team}} = \sum_{k=1}^{N} \|\Delta \mathbf{V}_k\| \le 3 \text{ km/s} \tag{4}$$

其中 N 為總機動次數。

評分綜合考慮攔截成果、燃料效率與時間效率，公式如下：

$$\text{Score} = \frac{100}{1 + \exp\left[\left(\dfrac{\Delta r_{\min} - 5}{C_r}\right)^2\right]} + \frac{25}{1 + e^{k_t(T_{\text{team}} - C_t)}} + \frac{25}{1 + e^{k_v(\Delta V_{\text{team}} - C_v)}} - \sum_n P_n \tag{5}$$

由式 (3)，$\Delta r_{\min} \ge 5$ km，故成功攔截時距離項恰為 50 分，未攔截時則隨距離增加而平滑遞減。其中，$(C_r, k_t, C_t, k_v, C_v)$ 等參數數值與軌道分布狀況有關，將於競賽當下宣布。T_{team} 以任務起始時刻起算，單位為秒；$\Delta r_{\min}$ 與 C_r 單位為 km；ΔV_{team} 單位為 m/s。

請注意：

1. 若設計過程中有不合規範者，
   (a) 若某次機動速度增量 $\Delta V_k > \Delta V_{\text{lim}} + \epsilon_v$，則視為任務失敗，不列入排名。其中 $\epsilon_v = 10^{-5}$ m/s 為可容許數值誤差。
   (b) 若飛行過程中，在未攔截到外星人之前軌跡即穿越地球，則視為任務失敗，不列入排名。
   (c) 若 $\Delta V_{\text{team}} > 3$ km/s，則視為任務失敗，不列入排名。
   (d) 若每組相鄰機動時間 $\Delta t < 100$ 秒，每次違規機動扣 10 分，亦即 $P_n = 10$，直至總成績為 0 分。

5　同分判定順序

若多隊分數相同，將依下列優先級決定排名：

優先順序	判定指標	判定標準
1	最小相對距離 $d_{\text{min,team}}$	距離愈小者優先
2	總速度增量 ΔV_{team}	消耗愈小者優先
3	任務完成時間 T_{team}	時間愈短者優先
4	設計理論	由同分隊伍進行 5 分鐘的簡報，說明軌道設計方法。

6　排位賽結果與晉級機制

1. 排位賽結果僅公告前四名。排名前四名之隊伍將晉級後續金牌賽或銅牌賽；未進入前四名之隊伍則不再區分名次，均以「佳作」敘獎。
2. 排位賽前二名將晉級後續金牌賽；第三、四名將晉級後續銅牌賽。
3. 金牌賽與銅牌賽規則將再另行通知。

7　競賽附則

- 所有結果以主辦單位驗證程式為準。
- 本次排位賽將會加入外界擾動。擾動模型為：
  - 重力場：EGM96 – degree 20, order 20
  - 潮汐力：Tide File – Model: SolidAndPole
  - 大氣模型：NRLMSISE00；阻力模型：SPADFile
  - 其他質量擾動：太陽 (Sun)、月球 (Luna)；考慮太陽輻射壓，採用 SPADFile 模型；考慮相對論效應
- 若結果無法重現，主辦單位得取消其成績。
- 若本競賽規則有修訂，將同步公告於國家太空中心競賽官網上，並以最新修訂結果為主。
- 決賽時（含排位賽與金、銅牌賽）參賽隊員需全員到齊，指導老師未強制出席。但若兩隊競賽分數同分，且經同分比序後依然無法分出勝負，則指導老師出席者可得優先名次。
- 主辦單位保有最終解釋權。